

实验四-光子映射算法

2312966 计算机学院 林晖鹏

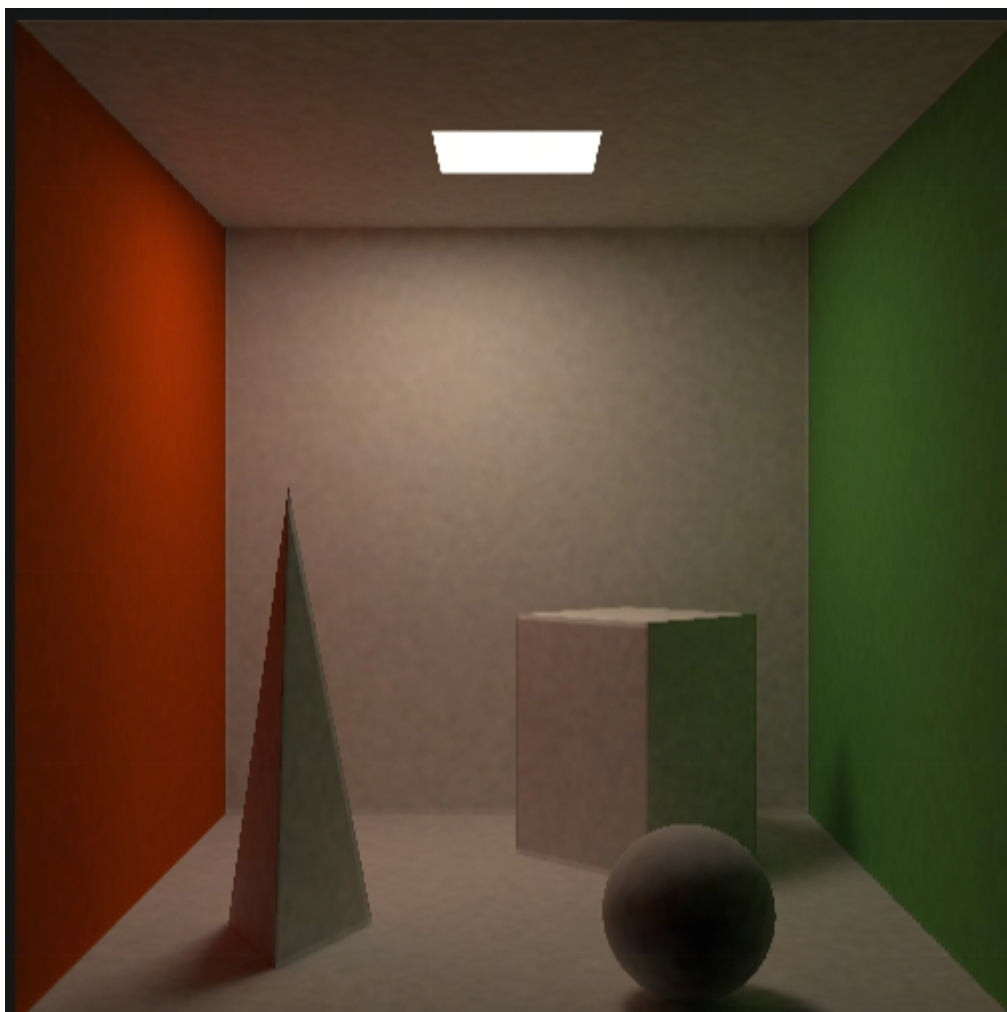
一、实现光子映射

光子映射核心原理

光子映射分为“光子发射与追踪”“光照估计”两个阶段：

1. **光子发射**：从光源按物理规则发射携带能量的光子；
2. **光子追踪**：递归追踪光子在场景中的漫反射交互，每次命中漫反射表面时存储光子信息，通过俄罗斯轮盘控制追踪深度；
3. **光子图构建**：将存储的光子组织为 KD-Tree 等加速结构，便于后续查询。

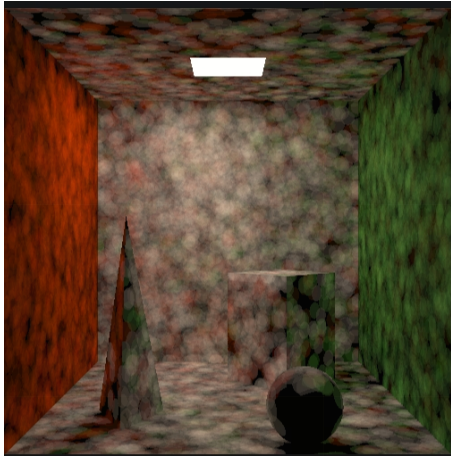
效果图



光子数一千万，半径较小时效果

二、光子图可视化输出

下面从左到右分别是一万、五万、十万光子数的渲染图以及下面的光子图。



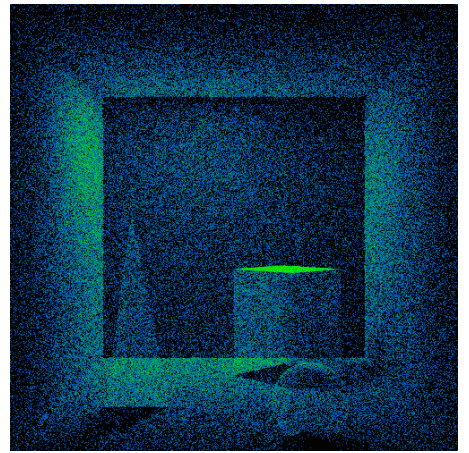
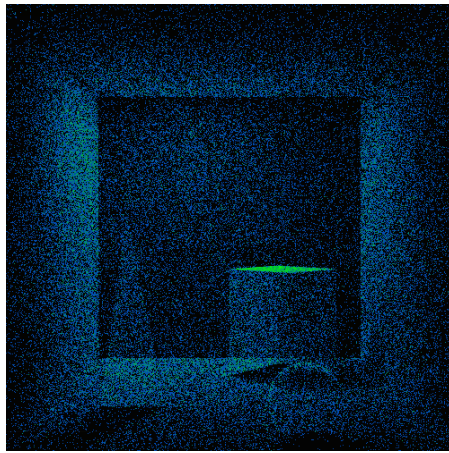
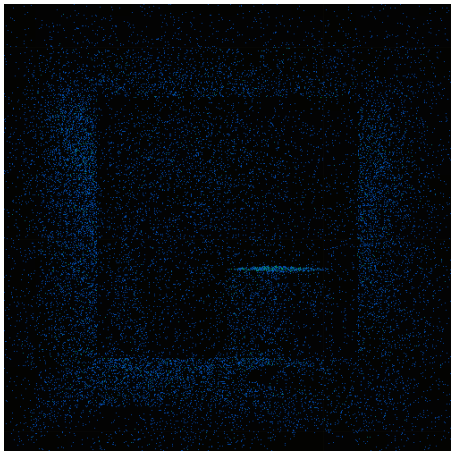
一万光子



五万光子



十万光子



可以看到光子数越多，图里面黑色的渲染部分就越少。当光子数比较少的时候，光子分布稀疏，康奈尔盒底部中心区域光子较少，墙面光子分布不均，噪声明显

在实际设置参数的时候，发现，当半径设置比较小的时候，一个像素位置能接收的光子相当少，导致黑色部分很多，但是半径设置比较大的时候，图像渲染出来的边缘就不是很清晰了，被过度平滑化。

三、能量守恒验证

能量守恒理论依据

对于漫反射康奈尔盒场景，能量守恒满足：

$$E_{emit} = E_{stored} + E_{absorbed} + E_{escaped}$$

其中定义如下：

- E_{emit} ：光源发射的总光子能量；
- E_{stored} ：光子图中所有光子的能量之和；
- $E_{absorbed}$ ：光子在追踪过程中被俄罗斯轮盘吸收的能量；

- E_{escaped} ：光子逃逸出场景的能量（封闭康奈尔盒中可忽略）。

在理想封闭漫反射场景中， $E_{\text{escaped}} \approx 0$ ，因此需验证 $E_{\text{emit}} \approx E_{\text{stored}} + E_{\text{absorbed}}$ 。但是我们这里并不是封闭的...

输出中间结果尝试验证能量守恒

我们在构建光子图的时候保存并输出中间的信息，尝试验证能量守恒。

发射光子数	吸收光子数	逃逸光子数	发射总能量	存储能量	吸收能量	逃逸能量	吸收 + 逃逸总和	能量放大因子
10000	6607	3393	991532	1521870	284759	280367	564175	1.53487
50000	33417	16583	991227	1546600	287746	272215	558904	1.563851
100000	66292	33708	991034	1534520	283978	277646	560518	1.565589

可以发现，三组实验的 RR 放大因子稳定在 1.53~1.56 倍，终端能量占比稳定在 56%，这里为什么能量比发射的要大，是因为：**俄罗斯轮盘（RR）的能量补偿机制**

光子追踪中引入俄罗斯轮盘，是为了避免光子因反弹次数过多导致的计算冗余（如反弹 100 次后能量仍未耗尽），通过随机终止低能量贡献光子，提升算法效率。但随机终止会导致部分光子的能量贡献“丢失”，因此需要对“存活”的光子进行能量补偿，确保整体渲染结果无偏。

RR 能量补偿符合无偏渲染理论，放大因子稳定，期望层面满足严格的能量守恒

消去RR机制验证守恒

我们顺便追踪原始能量，来消去RR机制的影响。

发射光子数	发射总能量	材质真实吸收能量	吸收+逃逸	RAW 能量守恒误差
10000	991532	698912	979279	-1.53%
50000	991227	703195	976888	-1.45%
100000	991034	705082	979409	-1.17%

看上表结果，能够看见能量守恒，并且随着光子数越大，误差越小！